

# Examen Parcial: Diseño de Algoritmos en C

## Tema: Listas Enlazadas, Ordenamiento y Búsqueda

**Objetivo:** Desarrollar una aplicación en C que utilice listas enlazadas simples para almacenar datos, implementando y comparando diferentes paradigmas algorítmicos para el ordenamiento y la búsqueda de información.

### 1. Condiciones de Trabajo en Equipo

Este proyecto fomenta la colaboración humana y el trabajo en equipo organizado. La actividad puede ser desarrollada de manera individual o en equipos. Los equipos de trabajo pueden conformarse por **1, 2 o 3 personas**. Se evaluará no solo la correcta funcionalidad del código, sino la capacidad del equipo humano para distribuir las responsabilidades lógicas y articular una solución conjunta de forma integral.

### 2. Descripción del Problema

Una empresa de logística necesita gestionar los paquetes en un centro de distribución. Cada paquete tiene un ID único (entero), un peso (flotante) y una prioridad (entero de 1 a 5). Los paquetes llegan de forma desordenada y deben almacenarse en una **lista enlazada simple**. El sistema debe permitir buscar paquetes específicos y ordenar la lista utilizando diferentes enfoques algorítmicos para comparar su rendimiento. *Nota de diseño:* El enfoque principal de esta evaluación es la simulación práctica y la medición empírica del tiempo de ejecución; no se requiere el cálculo matemático de eficiencia teórica, sino demostrar cómo se comporta el diseño del algoritmo en la realidad.

### 3. Requerimientos Técnicos

#### 3.1. Estructura de Datos Base

- Implementar un `struct Nodo` que contenga la información del paquete y un puntero al

siguiente nodo.

- Implementar funciones básicas para la gestión de la lista: inserción, impresión y liberación de memoria.

### 3.2. Diseño de Algoritmos de Ordenamiento

Debe diseñar dos algoritmos de ordenamiento diferentes aplicados directamente sobre la lista enlazada:

1. **Fuerza Bruta:** Implementar *Bubble Sort* o *Selection Sort* intercambiando nodos lógicamente.
2. **Dividir y Conquistar:** Implementar *Merge Sort* adaptado específicamente para listas enlazadas.

### 3.3. Diseño de Algoritmos de Búsqueda

Implementar métodos para buscar un paquete por su ID único dentro de la lista enlazada, observando su comportamiento de tiempo en la simulación:

1. **Fuerza Bruta:** Implementar una Búsqueda Lineal, recorriendo nodo por nodo desde el inicio hasta encontrar el ID solicitado.
2. **Análisis Estructural:** Dado que aplicar paradigmas avanzados (como la Búsqueda Binaria) no es naturalmente eficiente en listas enlazadas simples por la imposibilidad de acceso directo, se debe evidenciar empíricamente esta desventaja (midiendo tiempos de búsqueda lineal masiva) o implementar una solución mixta que intente mitigar el problema en la estructura de nodos.

### 3.4. Simulación y Medición de Tiempo

El programa principal (`main`) debe evaluar tanto el ordenamiento como la búsqueda mediante experimentación y cronometraje real:

- Generar aleatoriamente una lista de al menos **50,000 paquetes**.
- Medir exhaustivamente el tiempo de ejecución (en milisegundos usando `<time.h>`) para el ordenamiento y para rondas múltiples de búsqueda.
- El reporte final en consola debe indicar empíricamente qué diseños fueron más rápidos y consistentes en la ejecución simulada.

## 4. Entregables y Evidencias de Trabajo

El equipo debe preparar y entregar los siguientes artefactos como evidencia de su labor:

- **Código Fuente:** Archivo(s) en lenguaje C (.c / .h) debidamente estructurados y comentados.
- **Reporte de Simulación:** Un documento donde se recojan los tiempos en milisegundos arrojados por el programa para cada algoritmo (ordenamiento y búsqueda) y un análisis breve de los hallazgos empíricos del equipo humano.

**Nota: todos los miembros del equipo deben publicar en el buzón de Eafit Interactiva las evidencias del trabajo.**

## 5. Rúbrica de Calificación Detallada

| Criterio                                   | Excelente (5.0)                                                                                                                                                   | Bueno (4.0)                                                                                                          | Regular (3.0)                                                                                           | Deficiente (Menos de 3.0)                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colaboración y Entregables</b>          | Se cumple a cabalidad con la nota obligatoria (todos publican en Eafit Interactiva). El código documenta responsabilidad es y evidencia esfuerzo humano conjunto. | Entrega parcial (falta reporte) o uno de los miembros omitió publicar en la plataforma, pero el código es funcional. | Falta de cohesión, entregables desorganizados o incumplimiento general en la publicación de evidencias. | No se siguieron las pautas de entrega o nulo rastro de colaboración organizada. |
| <b>Diseño de Algoritmos (Ordenamiento)</b> | Ambos enfoques operan nativamente                                                                                                                                 | Ambos algoritmos ordenan, pero uno requiere                                                                          | Únicamente funciona la solución basada en                                                               | Ninguno de los algoritmos logra ordenar la                                      |

| Criterio                               | Excelente (5.0)                                                                                                          | Bueno (4.0)                                                                                                | Regular (3.0)                                                                                   | Deficiente (Menos de 3.0)                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| )                                      | intercambiando enlaces sobre la lista simple, completando la tarea.                                                      | atajos (ej. creación de arreglos temporales).                                                              | fuerza bruta; el de dividir y conquistar falla.                                                 | estructura.                                                        |
| <b>Diseño de Algoritmos (Búsqueda)</b> | Implementación correcta de la búsqueda y experimentación empírica clara de sus tiempos de ejecución en listas enlazadas. | Búsqueda funcional, pero la simulación no mide adecuadamente los tiempos o carece de análisis empírico.    | La búsqueda falla en casos borde (último nodo, nodo inexistente) o entra en bucles infinitos.   | No se implementaron algoritmos de búsqueda funcionales.            |
| <b>Simulación y Medición Empírica</b>  | Simulación con 50k+ datos, midiendo tiempos reales con alta precisión y presentando un reporte sólido.                   | Se miden tiempos correctamente pero con volumen de datos muy bajo, impidiendo contrastes empíricos reales. | La simulación corre, pero no logra medir ni aislar los tiempos de manera útil para el análisis. | No se incluye módulo funcional de medición ni simulación de datos. |